单肺气动 PID 控制系统设计

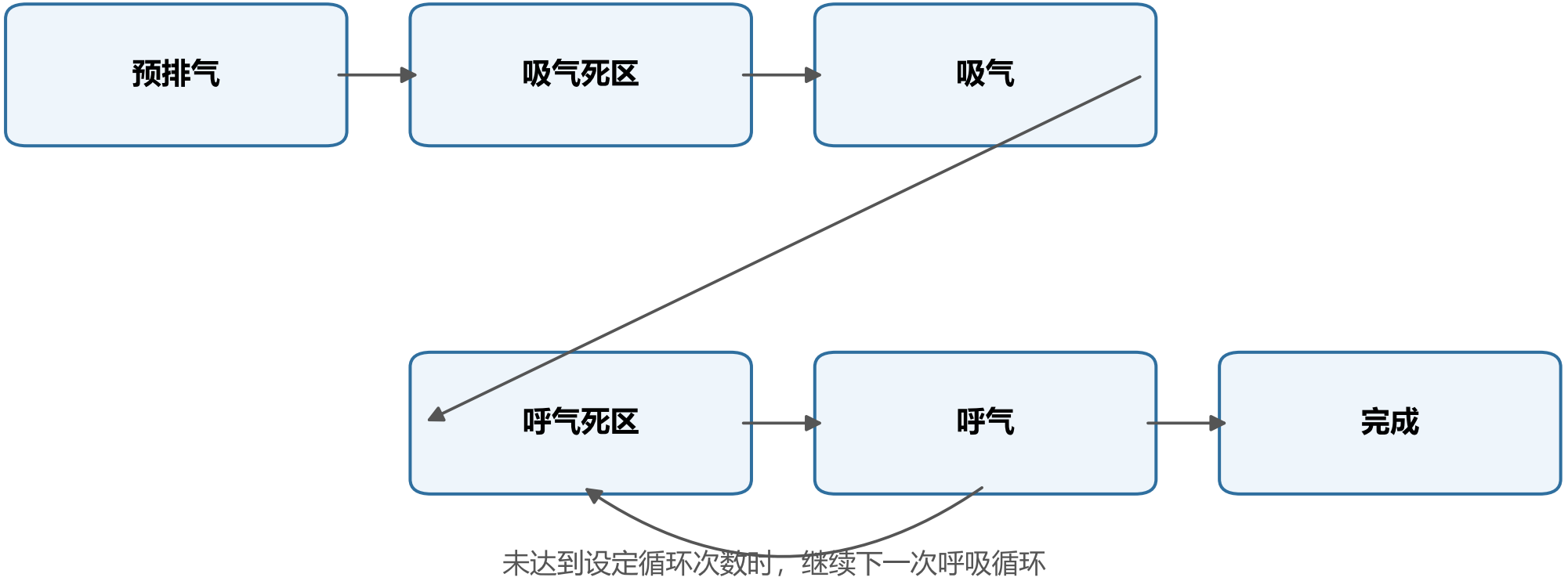
- 目标：使用气动回路、控制逻辑和 UI 来模拟一个 250 mL 的动态肺模型。
- UI 将呼吸需求参数转换为阀门控制命令和目标流量。
- 硬件抽象为一个大气电磁阀、一个真空电磁阀和一个比例 pinch valve。
- 控制目标是在指定时间内充气到目标潮气量，然后按设定节奏排气。

UI 参数到呼吸目标的转换

- Respiratory rate 定义完整呼吸周期：Tcycle = 60 / RR。
- I:E ratio 将一个周期分成吸气时间和呼气时间。
- Target tidal volume 定义每次呼吸的目标体积变化，默认是 250 mL。
- Target fill time 定义吸气目标流量：Qin = 0.06 x Vtarget / Tfill。
- 例如 Vtarget = 250 mL，Tfill = 1.30 s，则 Qin = 11.54 SLM。
- 呼气参考流量在 UI 中显示为负值，因为气流方向是从肺模型排出。

状态切换图

- 死区状态关闭两个电磁阀，避免大气与真空通路同时连通。
- 吸气阶段由吸气时间或 250 mL 目标体积限制。
- 呼气阶段结束后进入下一循环，直到完成设定次数。



状态机设计

- PRECONDITION：正式呼吸循环前先排空肺模型，使初始体积一致。
- DEAD_TO_INSP：切换到吸气前的死区，两个电磁阀都关闭。
- INSPIRATION：大气阀打开、真空阀关闭，pinch valve 调节进气流量。
- DEAD_TO_EXP：切换到呼气前的死区，两个电磁阀都关闭。
- EXPIRATION：大气阀关闭、真空阀打开，pinch valve 调节排气流量。
- COMPLETE：达到设定循环次数后停止仿真。

电磁阀数据模拟

- 程序使用 valve_mask 表示模拟的数字输出状态。
- bit 0 表示大气电磁阀命令。
- bit 1 表示真空电磁阀命令。
- mask 00：两个阀都关闭，用于死区和停止状态。
- mask 01：大气通路打开，用于吸气。
- mask 10：真空通路打开，用于呼气或预排气。
- 后续连接 Arduino 时，可以直接把这两个 bit 映射到数字输出 pin。

Pinch Valve 与 PID 控制

- 电磁阀负责选择气流方向，pinch valve 负责连续调节流量大小。
- 归一化开度 a 的范围是 0 到 1，其中 0 表示关闭，1 表示完全打开。
- 控制电压为 Ucmd = 5(1 - a) V，因此 0 V 对应完全打开，5 V 对应关闭。
- 控制器默认以 100 Hz 运行，比较目标流量幅值和实测流量幅值。
- PID 公式：a = clip(a_ff + Kp e + Ki integral(e dt) + Kd d, 0, 1)。
- Feedforward 先估计大致开度，PID 再修正模型误差和传感器误差。

单肺模型公式

- 该模型是一个一阶灰盒气动肺模型。
- 吸气：dV/dt = a^gamma (Vmax - V) / tau_in。
- 呼气：dV/dt = -a^gamma V / tau_out。
- 流量换算：Q = 0.06 dV/dt，单位为 SLM。
- 模型还加入 transport delay 和 sensor noise，使模拟流量更接近真实传感器输出。
- UI 会实时显示体积、实测流量、参考流量、pinch valve 开度、控制电压和阀门状态。

汇报总结

- 该系统本质上是一个基于状态机的闭环气动控制器。
- UI 参数定义呼吸节奏和目标流量，状态机决定当前气路方向。
- 大气电磁阀用于充气，真空电磁阀用于排气。
- 比例 pinch valve 用于连续流量调节。
- Feedforward + PID 根据流量反馈生成 0-5 V 的阀门控制命令。
- 当前软件是仿真数字孪生，但 valve_mask 和 command voltage 可以映射到实际硬件。